Énoncé • Exercice 4 – Le terrain en pente, question 2

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 2 décembre 2024

→ Traite la question 2.

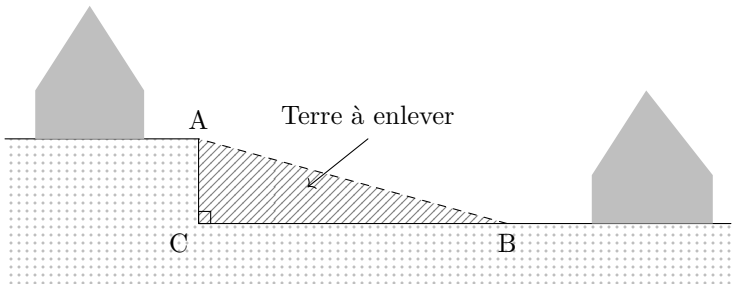
Exercice 4 — 20 points

On dispose d'un terrain en pente sur lequel on souhaite construire une maison. Il faut pour cela enlever de la terre afin d'obtenir un terrain horizontal.

On dispose des informations suivantes :

La maison sera construite sur le terrain horizontal représenté par le segment [BC].
Le triangle ABC est rectangle en C et :
AC = 2,6 m
AB = 17 m

Vue en coupe du terrain



1. Justifier que la longueur CB est égale à 16,8 m.
2. Le coût des travaux pour enlever la terre dépend de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.
   Si la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ est supérieure à 8,5°, cela entraînera un surcoût des travaux.
   Est-ce le cas pour ce terrain ?